

GitHub Public Repository 링크

: <https://github.com/yaaan7/software-engineering-project>

[나를 위한 포커스 앵커 기반 과목별 학습 관리 시스템]

요구사항 분석서

- 전유안 -

소 속 : 한국항공대학교 소프트웨어학과
학 번 : 2024125052
이 름 : 전유안
과 목 : 소프트웨어공학
교 수 : 최차봉 교수님

제/개정 이력

버전	날짜	작성자	변경 내용
v0.1	2026.05.03	전유안	

목차

- 1. 개요
 - 1.1 문서의 목적
 - 1.2 시스템 개요
 - 1.3 용어 정의
- 2. 기능 모델링
 - 2.1 유스케이스 다이어그램
 - 2.2 유스케이스 설명서
- 3. 구조 모델링
 - 3.1 객체 식별
 - 3.2 클래스 명세 (CRC 카드)
 - 3.3 클래스 다이어그램
- 4. 행위 모델링
 - 4.1 순차 다이어그램
- 5. 추적성 매트릭스
- 6. 참고 문헌

1. 개요

1.1 문서의 목적

본 요구사항 분석서는 "포커스 앵커 기반 과목별 학습 관리 시스템"의 요구사항을 객체지향 분석 방법론에 따라 기능 모델, 구조 모델, 행위 모델로 표현한 문서이다. 이전 단계인 요구사항 정의서(hw3)에서 도출된 기능/비기능 요구사항을 기반으로 UML 다이어그램을 작성하여 설계 단계의 기준 문서로 활용한다.

1.2 시스템 개요

항목	내용
시스템명	포커스 앵커 기반 과목별 학습 관리 시스템
개발자	전유안 (2024125052)
대상 사용자	노트북으로 공부하는 대학생
플랫폼	데스크톱 (Windows)
주요 기능	포커스 앵커, 브레인 덤프, 과목별 카테고리 관리, 뽀모도로 타이머, 흐름 타임라인
개발 언어	HTML/CSS/JavaScript, Java (Spring Boot)

1.3 용어 정의

용어/약어	정의
포커스 앵커	세션 시작 시 입력하는 한 줄 학습 목표 선언 기능
브레인 덤프	공부 중 즉시 메모하는 빠른 기록 기능
뽀모도로	25분 집중 + 5분 단휴식 / 15분 장휴식 반복 시간 관리 기법
흐름 타임라인	하루 학습 흐름을 시각화한 타임라인 뷰
UC	Use Case
FR	Functional Requirement
CRC 카드	Class-Responsibility-Collaboration Card: 클래스 명세 도구

2. 기능 모델링 (Functional Modeling)

2.1 유스케이스 다이어그램

시스템의 주요 기능을 사용자(액터) 관점에서 식별하였다. 본 시스템의 액터는 학생(Student) 1명이며, 연동 대상으로 OS 알림 서비스(OS Notification)가 보조 액터로 존재한다.

액터 식별

액터	유형	설명
학생 (Student)	주 액터	시스템을 직접 사용하여 학습을 관리하는 대학생
OS 알림 서비스	보조 액터	뽀모도로 타이머 종료 시 데스크톱 알림을 수신하는 외부 시스템

유스케이스 목록

UC ID	유스케이스명	관련 FR	우선순위
UC-01	학습 세션 시작 (포커스 앵커 입력)	FR-01, FR-02	상
UC-02	학습 세션 종료 (목표 달성 체크)	FR-03	중
UC-03	브레인 덤프 메모 입력	FR-04, FR-05	상
UC-04	메모 분류 (투두/노트로 이동)	FR-06	중
UC-05	과목 관리 (추가/수정/삭제)	FR-07	상
UC-06	과목별 투두 관리	FR-08	상
UC-07	과목별 일정 관리	FR-09	중
UC-08	뽀모도로 타이머 실행	FR-10, FR-11	상
UC-09	흐름 타임라인 조회	FR-12	중

유스케이스 관계

- UC-01 <<include>> UC-08 : 학습 세션 시작 시 뽀모도로 타이머가 자동 실행됨
- UC-01 <<include>> UC-03 : 세션 중 브레인 덤프 기능 상시 사용 가능
- UC-04 <<extend>> UC-03 : 메모 입력 후 선택적으로 분류 가능
- UC-09 <<extend>> UC-02 : 세션 종료 후 타임라인 조회 가능
- UC-07 <<extend>> UC-05 : 과목 생성 후 일정 등록 가능

2.2 유스케이스 설명서

UC-01: 학습 세션 시작 (포커스 앵커 입력)

항목	내용
Use Case Name	학습 세션 시작 (포커스 앵커 입력)
ID / 중요도	UC-01 / High
Primary Actor	학생 (Student)
UC Type	Detail, Essential
Stakeholders	학생 – 현재 학습 목표를 선언하고 집중력을 유지하고자 함
Brief Description	사용자가 학습 세션을 시작할 때 과목(선택)과 한 줄 목표를 입력하면, 시스템이 이를 화면 상단에 고정 표시하고 뽀모도로 타이머를 실행한다.
Trigger	사용자가 "세션 시작" 버튼을 클릭함
Relationships	Association: 학생 / Include: UC-08(뽀모도로), UC-03(브레인 덤프)

Normal Flow of Events (정상 시나리오)
1. 학생이 메인 화면에서 "세션 시작" 버튼을 클릭한다.
2. 시스템이 과목 선택 드롭다운과 목표 입력란을 표시한다.
3. 학생이 과목을 선택하고 한 줄 목표를 입력한다.
4. 학생이 "시작" 버튼을 클릭한다.
5. 시스템이 입력된 포커스 앵커를 화면 상단 위젯에 고정 표시한다.
6. 시스템이 뽀모도로 타이머를 자동으로 시작한다. (UC-08 include)
7. 학습 세션이 시작되며 브레인 덤프 사이드바가 활성화된다.
Sub Flow
S-1: 과목 미선택 시 → "미분류" 카테고리 세션 시작
S-2: 목표 미입력 시 → 기본 텍스트 "오늘의 학습 시작"으로 대체
Alternative / Exceptional Flow
E-1: 이미 진행 중인 세션이 있을 경우 → 기존 세션 종료 확인 후 새 세션 시작

UC-03: 브레인 덤프 메모 입력

항목	내용
Use Case Name	브레인 덤프 메모 입력
ID / 중요도	UC-03 / High
Primary Actor	학생 (Student)
Trigger	학생이 Ctrl+D 단축키를 누름
Relationships	Association: 학생 / Extend: UC-04(메모 분류) / Association: FocusSession

Normal Flow of Events (정상 시나리오)
1. 학생이 학습 중 Ctrl+D를 누른다.
2. 시스템이 브레인 덤프 입력창을 즉시 표시한다.
3. 학생이 메모 내용을 입력한다.
4. 학생이 Enter 또는 저장 버튼을 누른다.
5. 시스템이 자동으로 현재 시각(타임스탬프)을 부여하여 메모를 저장한다.
6. 입력창이 닫히고 학습 화면으로 복귀한다.
Sub Flow
S-1: 메모 분류 선택 시 → UC-04(메모 분류) 실행
Alternative / Exceptional Flow
E-1: 빈 내용 저장 시 → 저장 불가 안내 메시지 표시

UC-08: 뽀모도로 타이머 실행

Normal Flow of Events (정상 시나리오)
1. 시스템이 UC-01 실행과 함께 뽀모도로 타이머를 자동 시작한다.
2. 시스템이 25분 집중 타이머를 화면에 표시한다.
3. 25분 경과 후 시스템이 OS 데스크톱 알림을 발송한다.
4. 시스템이 5분 단휴식 타이머로 자동 전환한다.
5. 단휴식 종료 후 집중 타이머로 복귀한다.
6. 4회 집중 사이클 완료 시 15분 장휴식 타이머로 전환한다.
Sub Flow
S-1: 사용자가 수동으로 타이머 일시정지/재시작 가능

Alternative / Exceptional Flow
E-1: 세션 강제 종료 시 → 현재 사이클 중단 및 집중 시간 기록 저장

3. 구조 모델링 (Structural Modeling)

3.1 객체 식별

유스케이스 설명서의 정상 시나리오에서 명사(클래스 후보)와 동사(연산 후보)를 추출하였다. 식별 방식은 문장 분석법과 도메인 일반 객체 목록을 병행 적용하였다.

클래스명	유형	관련 UC	설명
FocusSession	Domain	UC-01,02	학습 세션 정보 (포커스 앵커, 시간, 상태)
FocusAnchor	Domain	UC-01,02	세션 시작 시 입력하는 한 줄 목표 선언
BrainDump	Domain	UC-03,04	즉시 메모 항목 (내용, 타임스탬프, 분류상태)
Subject	Domain	UC-05,06,07	과목 카테고리 (이름, 색상)
Todo	Domain	UC-06	과목별 투두 항목 (내용, 완료여부, 마감일)
Schedule	Domain	UC-07	과목별 일정 항목 (제목, 날짜, 반복여부)
PomodoroTimer	Domain	UC-08	뽀모도로 타이머 (집중/휴식 사이클 관리)
Timeline	Domain	UC-09	하루 학습 흐름 타임라인 (세션 기록 시각화)
SessionMainUI	Boundary	UC-01	세션 시작/종료 화면 UI
BrainDumpUI	Boundary	UC-03	브레인 덤프 입력 팝업 UI
SubjectController	Controller	UC-05~07	과목 관련 비즈니스 로직 처리
SessionController	Controller	UC-01~02	세션 생명주기 관리 로직

3.2 클래스 명세 (CRC 카드)

FocusSession

Class Name	FocusSession	ID	Co	Type	Concrete, Domain
Description	하나의 학습 세션 정보를 나타내는 클래스 (시작~종료)				
Associated UC	UC-01, UC-02				
Responsibilities		Collaborators			
세션 시작		FocusAnchor			
세션 종료		PomodoroTimer			

집중 시간 기록		Timeline	
목표 달성 여부 업데이트			
Attributes		Operations	
session_id		startSession()	
start_time		endSession()	
end_time		recordTime()	
status		updateGoalStatus()	
subject_id			
Generalization (a-kind-of)		-	
Aggregation (has-parts)		FocusAnchor, PomodoroTimer	
Other Associations		Subject, Timeline	

BrainDump

Class Name	BrainDump	ID	Co	Type	Concrete, Domain
Description	학습 중 즉시 기록하는 메모 항목을 나타내는 클래스				
Associated UC	UC-03, UC-04				
Responsibilities			Collaborators		
메모 저장			Todo		
타임스탬프 부여			FocusSession		
메모 분류 (투두/노트)					
Attributes		Operations			
dump_id		saveMemo()			
content		assignTimestamp()			
timestamp		classifyTo(type)			
status					
Generalization (a-kind-of)		-			
Aggregation (has-parts)		-			
Other Associations		FocusSession, Todo			

Subject

Class Name	Subject	ID	Co	Type	Concrete, Domain
Description	과목 카테고리를 나타내는 클래스				
Associated UC	UC-05, UC-06, UC-07				
Responsibilities			Collaborators		
과목 추가			Todo		
과목 수정			Schedule		
과목 삭제			FocusSession		
투두 목록 조회					
Attributes		Operations			
subject_id		addSubject()			
name		updateSubject()			
color_code		deleteSubject()			
created_at		getTodoList()			
Generalization (a-kind-of)		-			
Aggregation (has-parts)		Todo, Schedule			
Other Associations		FocusSession			

PomodoroTimer

Class Name	PomodoroTimer	ID	Co	Type	Concrete, Domain
Description	뽀모도로 집중/휴식 사이클을 관리하는 클래스				
Associated UC	UC-08				
Responsibilities				Collaborators	
집중 타이머 시작				FocusSession	
휴식 타이머 전환				OSNotification	
OS 알림 발송					
사이클 기록					
Attributes		Operations			
timer_id		startFocus()			
cycle_count		switchToBreak()			
current_phase		sendNotification()			

remaining_seconds	reset()
Generalization (a-kind-of)	-
Aggregation (has-parts)	-
Other Associations	FocusSession, OSNotification

3.3 클래스 다이어그램

식별된 클래스와 관계를 정리한 구조표이다. 실제 다이어그램은 StarUML/draw.io로 작성되며 아래 표는 이를 텍스트로 요약한 것이다.

클래스	속성 (주요)	연산 (주요)	관계
FocusSession	session_id, start_time, end_time, status	startSession(), endSession(), recordTime()	has FocusAnchor (1..1), has PomodoroTimer (1..1), assoc Subject
FocusAnchor	anchor_id, goal_text, is_achieved	setGoal(), checkAchievement()	part of FocusSession
BrainDump	dump_id, content, timestamp, status	saveMemo(), assignTimestamp(), classifyTo()	assoc FocusSession, assoc Todo
Subject	subject_id, name, color_code	addSubject(), deleteSubject(), getTodoList()	has Todo (0..*), has Schedule (0..*), assoc FocusSession
Todo	todo_id, content, is_done, due_date	create(), complete(), delete()	part of Subject, assoc BrainDump
Schedule	schedule_id, title, date, is_recurring	create(), update(), delete()	part of Subject
PomodoroTimer	cycle_count, current_phase, remaining_seconds	startFocus(), switchToBreak(), sendNotification()	part of FocusSession, assoc OSNotification
Timeline	timeline_id, date, session_records[]	addSession(), getDailySummary()	assoc FocusSession (0..*)

관계 기수성 요약

관계	기수성	설명
Subject → Todo	1 : 0..*	하나의 과목에 투두 여러 개 존재 가능

관계	기수성	설명
Subject → Schedule	1 : 0..*	하나의 과목에 일정 여러 개 존재 가능
FocusSession → FocusAnchor	1 : 1	세션 하나에 앵커 하나
FocusSession → PomodoroTimer	1 : 1	세션 하나에 타이머 하나
FocusSession → Timeline	0..* : 1	여러 세션이 하루 타임라인에 기록됨
BrainDump → Todo	0..1 : 0..1	메모가 투두로 변환될 수 있음

4. 행위 모델링 (Behavioral Modeling)

4.1 순차 다이어그램

ABCD 규칙에 따라 왼쪽부터 Actor → Boundary → Controller → Domain 객체 순으로 나열하였다. 주요 유스케이스 2개에 대한 순차 다이어그램을 기술한다.

UC-01 순차 다이어그램: 학습 세션 시작

참여 객체: aStudent(Actor) | SessionMainUI(Boundary) | SessionController(Controller) | FocusSession, FocusAnchor, PomodoroTimer(Domain)

Step	발신 객체	수신 객체	메시지 / 설명
1	aStudent	SessionMainUI	clickStartSession() → 세션 시작 버튼 클릭
2	SessionMainUI	SessionController	requestSessionStart(subject, goal) → 과목, 목표 전달
3	SessionController	FocusAnchor	createAnchor(goal) → 포커스 앵커 생성
4	SessionController	FocusSession	startSession(subject_id, anchor_id) → 세션 생성
5	SessionController	PomodoroTimer	start() → 타이머 시작 (include UC-08)
6	SessionController	SessionMainUI	showAnchorWidget(goal) → 앵커 위젯 표시
7	SessionMainUI	aStudent	displaySessionActive() → 세션 활성 화면 표시

UC-03 순차 다이어그램: 브레인 덤프 메모 입력

참여 객체: aStudent(Actor) | BrainDumpUI(Boundary) | SessionController(Controller) | BrainDump(Domain)

Step	발신 객체	수신 객체	메시지 / 설명
1	aStudent	BrainDumpUI	[Ctrl+D] openBrainDump() → 메모 창 열기
2	aStudent	BrainDumpUI	inputMemo(content) → 메모 내용 입력
3	aStudent	BrainDumpUI	pressSave() → 저장 버튼/Enter 클릭
4	BrainDumpUI	SessionController	saveMemo(content) → 저장 요청
5	SessionController	BrainDump	create(content) → BrainDump 객체 생성
6	BrainDump	BrainDump	assignTimestamp() → 타임스탬프 자동 부여
7	SessionController	BrainDumpUI	confirmSaved() → 저장 완료 응답
8	BrainDumpUI	aStudent	closeBrainDump() → 메모 창 닫기

5. 추적성 매트릭스

요구사항 정의서(hw3)의 기능 요구사항(FR)과 본 분석서의 유스케이스(UC) 및 클래스 간의 추적성을 정의한다.

FR ID	요구사항명	UC ID	관련 클래스
FR-01	포커스 앵커 목표 입력	UC-01	FocusAnchor, FocusSession
FR-02	포커스 앵커 상시 표시	UC-01	FocusAnchor, SessionMainUI
FR-03	목표 달성 여부 체크	UC-02	FocusAnchor, FocusSession
FR-04	단축키 메모 입력 (Ctrl+D)	UC-03	BrainDump, BrainDumpUI
FR-05	타임스탬프 자동 부여	UC-03	BrainDump
FR-06	메모 투두/노트 이동	UC-04	BrainDump, Todo
FR-07	과목별 추가/수정/삭제	UC-05	Subject, SubjectController
FR-08	과목별 투두 관리	UC-06	Subject, Todo
FR-09	과목별 일정 캘린더 관리	UC-07	Subject, Schedule
FR-10	뽀모도로 타이머 사이클	UC-08	PomodoroTimer, FocusSession
FR-11	타이머 종료 OS 알림	UC-08	PomodoroTimer, OSNotification
FR-12	흐름 타임라인 시각화	UC-09	Timeline, FocusSession

6. 참고 문헌 및 부록

- 과제1. 프로젝트 정의서 – 전유안 (2024125052)
- 과제2. 프로젝트 관리계획서 – 전유안 (2024125052)
- 과제3. 요구사항 정의서 – 전유안 (2024125052)
- ch08c_객체지향_분석.pdf – 최차봉 교수님 강의 자료
- GitHub: <https://github.com/yaaan7/software-engineering-project>